AI 취업 비서

공고와 경험을 근거로 정리하는 취업 준비 도우미

손재형 · 손재윤 · 황준식

코디세이 AI Native Final Project / 2026.10.29

ai-job-assistant-xewt.onrender.com

문제와 대상 사용자

취업 준비 과정에서 자료 탐색과 경험 정리를 돕고자 했습니다 .

대상 사용자

채용공고를 읽고 자신의 경험을
정리하려는 구직 · 이직 준비자

해결하려는 불편

관련 학습 자료를 찾기 어려움
공고 요건과 경험 비교의 부담
미기재 경험을 단정하는 AI 답변

문제 가설을 바탕으로 구현했습니다 . 시간 절감 · 취업 성과를 수치로 측정하지는 않았습니다 .

서비스의 네 가지 기능

로그인 없이 질문 · 경험 · 공고 또는 이미지를 입력합니다 .

기능	입력	제공 결과
AI 상담	취업 · 학습 질문	자료 검색과 출처를 활용한 안내
공고 후보 검색	직무 · 기술 · 신입 조건	검색 링크와 조건 확인 상태
적합도 비교	채용공고 본문과 내 경험	일치 · 차이 · 정보 부족 및 보완점
이미지 분석	공고 이미지와 질문	이미지 판독과 미제공 정보 구분

답변은 참고용입니다 . 공고 원문 · 모집 상태와 실제 지원 요건은 별도로 확인해야 합니다 .

시스템 구성과 기술 선택

Render 의 FastAPI 서버가 화면과 API 를 함께 제공합니다 .

구성	기술	선택 이유
화면	HTML · CSS · JavaScript	별도 빌드 없이 질문 · 첨부 · 결과 화면 제공
서버	Python · FastAPI · Pydantic	AI 코드 통합과 입력 · 동의 검증
텍스트 · 이미지 AI	코디세이 OpenAI / Claude 호환 API	도구 선택 · 상담과 이미지 직접 해석
검색 · 배포	로컬 JSON / Brave Search / Render	문서 근거 검색과 공고 후보 확보 · 공개 접속

브라우저 요청을 검증한 뒤 텍스트 Agent 또는 이미지 모델 경로로 전달합니다 .

Agent 의 도구 선택과 실행

LLM 이 도구와 인자를 선택하고 , 서버가 검사 후 실제 함수를 실행합니다 .

선택 가능한 도구	역할
search_documents	질문과 관련된 문서 본문 검색
search_live_jobs	인터넷에서 공고 후보 검색
get_job	저장된 공고 ID 상세 조회
compare_requirements	사용자가 입력한 공고와 경험 비교

네이티브 tool_calls 를 우선 사용합니다 . 미지원 시 JSON 계획을 검증 · 실행합니다 .
JSON 경로는 단일 계획 후 실행이며 , 여러 번 재계획했다고 주장하지 않습니다 .

RAG 의 질문별 문서 검색

외부 공식 문서의 팀 요약과 저장 공고 후보 본문을 검색합니다 .

검색 방식

질문마다 TF-IDF· 코사인 유사도로
관련 문단을 찾습니다 .
검색 본문과 문단 ID 를 LLM 에 넣고
답변에서 사용한 출처를 표시합니다 .

질문 예시	검색 근거
API 요청 · 입력 검증	FastAPI / backend-1·2
HTML 폼 · 접근성	MDN / frontend-1·2
표 결합 · 요약 통계	pandas / data-1·2

고정 문구를 항상 붙이는 방식과 구분됩니다 . 의미 임베딩은 사용하지 않으며 자료집 규모에 한계가 있습니다 .

기술 테스트에서 발견한 문제와 보완

초기 검색 필터와 후속 상담 오류를 기술 검증으로 보완했습니다 .

발견한 문제	보완 내용
강의 · 검색 목록이 공고에 혼입	페이지 유형 필터와 개별 후보 표시
신입 제목과 경력 하한의 충돌	경력 하한을 확인해 충돌 결과 제외
기술 · 신입 여부가 불명확	요약 기준 조건 일치 / 추가 확인 필요 구분
목록 누락 · 일반 상담 계획 오류	목록 필터 · 도구 없는 상담 · 검색 거부 처리

초기 필터 보완 후 bb1885e 에서 상담 · 검색 의도 처리를 보완했습니다 . 모든 사이트를 보장하지는 않습니다 .

기능 검증 결과와 범위

수정 전 시험과 bb1885e 의 선택 회귀 시험을 구분했습니다 .

검증 대상	관찰 범위	기록한 결과
문서 검색	수정 전 백엔드 · 프론트 · pandas 3 회	3/3 문단 · 출처 · 조언 확인
공고 검색	수정 전 3 종 / 수정 후 Python 1 회	후보 · 링크 확인 / 모집 상태 미확인
경험 비교	수정 전 3 개 입력 사례	2/3 충족 · 1 회 부분 충족
이미지 분석	API 3 회 / 사용자 화면 3 회	각 시험의 핵심 기대 결과 확인

기존 74 개 · 보완 97 개 자동 검사 기록 . 수정 전 시험과 최신 회귀 결과는 합산하지 않습니다 .

이미지 입력의 실제 판독 사례

텍스트 질문에 없는 이미지 속 요건을 읽고 경험과 비교했습니다 .

SAMPLE JOB POSTING - TEST ONLY

Fictional company: SAMPLE LABS

Role: Backend Developer

Requirements:

- Python development: at least 2 years

- SQL project experience

Preferred: AWS experience

Location: Busan

Deadline: NOT PROVIDED

확인한 분류

Python 2 년 요건 / 경험 1 년
명시된 차이

SQL 프로젝트 경험
일치

AWS 경험 미기재
정보 부족

그 외 미제공 정보와 카페 영수증도 시험했습니다 . 이미지 출처 관련성 · 화면 가독성은 개선점으로 남았습니다 .

실사용자 5 명의 피드백

2026.10.28 이용 · 응답 . 개발 직무 준비생 5 명 , 팀원 제외 · 익명 활용 동의 .

가명	확인된 강점	의견 원문 발췌
T1	비교와 준비 우선순위	어떤 부분부터 우선순위를 두고 준비해야 할지 파악하기 쉬웠음
T2	미기재 경험의 신중한 해석	신중하게 안내해 준다는 느낌을 받아 신뢰가 갔습니다 .
T3	참고 자료 연결	관련 자료로 바로 이동할 수 있어서 효율적으로 대처할 수 있었다 .
T4	공고 이미지 첨부	입력 시간을 확 줄여줘서 만족스럽습니다 .
T5	진입과 기능 구분	로그인 과정 없이 바로 사용할 수 있어서 접근성이 좋았어요 .

대상 · 날짜 · 동의는 프로젝트 담당자 확인입니다 . 시간 절감은 체감 의견이며 정량 측정 결과가 아닙니다 .

피드백 이후의 검토 결과

긍정적 의견과 추가 개발 요청의 유무를 구분했습니다 .

피드백에 따른 기능 수정 없음

다섯 의견 모두 긍정적이었고 별도의 수정 요청이 없어
현재 기능을 유지하기로 했습니다 .

긍정적 의견은 기능 유지로 반영했습니다 .
후속 bb1885e 수정은 별도 기술 시험에서 발견한 상담 · 검색 오류에 따른 작업입니다 .

역할 분담과 AI 윤리

커밋 증거와 각 팀원의 본인 기여 요약을 구분합니다 .

팀원	기존 역할	대표 코드 변경
손재형 / SonJH0	AI·Data, RAG·Agent· 검증	7408e14 / 2789a88 / e101485
손재윤 / sonjeyun	백엔드	f228f33
황준식 / kwork0828	프론트엔드	aec3c4a

AI 고지 · 화면 동의 차단 · 서버 미동의 403 응답 3 회를 확인했습니다 .
세 명의 기여 요약을 작성했고 , 키 폐기 · 피드백 익명 처리는 담당자가 확인했습니다 .

현재 한계와 제출 자료

구현 · 검증 사실과 아직 확인하지 않은 항목을 함께 공개합니다 .

남은 확인 · 개선

공고 원문 · 모집 상태와 복잡한 조건은 직접 확인이 필요합니다 .
무관한 출처 ·Markdown 원문 · 내부 처리 표시 · 민감 정보 질문은 개선점입니다 .
초기 명세의 공고 추천 범위를 기준으로 구현 · 검증 결과를 정리했습니다 .
남은 텍스트 회귀 확인과 제출 링크 · 서비스 유지 상태를 최종 점검합니다 .

서비스 https://ai-job-assistant-xewt.onrender.com
자료 안내 https://github.com/SonJH0/aisupport/blob/main/docs/README.md